

Examen POO pour le réseau

le 12 octobre 2020

Nom.....

Prénom.....

Durée 1h

RSI M1

Q1:

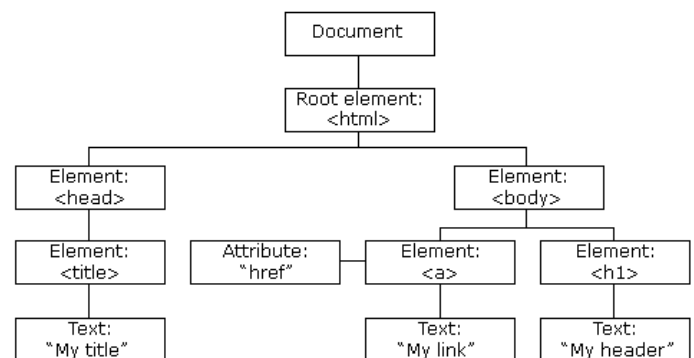
Pour sécuriser l'accès au réseau wifi, les constructeurs de routeurs proposent plusieurs algorithmes de cryptages pour le mot de passe, et pourraient rajouter de nouveaux algorithmes, lequel parmi ces DP sera le plus approprié :

- a) Strategy
- b) Décorateur
- c) Proxy

Q2:

Soit la hiérarchie suivante représentant le modèle DOM, Document Object Model, quelle instructions ajouteront la feuille : Attribute : « href » ?

- a) DomFeuil myLink= new Domfeuil();
DomFeuil href= new DomFeuil();
myLink.addCompos(href);
- b) DomCompos a =new DomCompos();
DomFeuil href= new DomFeuil();
a.addCompos(href) ;
- c) DomCompos href= new DomCompos(); DomFeuil myLink= new DomFeuil(); href.addCompos(myLink);
- d) DomCompos attr =new DomFeuil(); DomFeuil href= new DomCompos(); attr.addCompos(href) ;



Q3:

Pour créer une app mobile, vous avez besoin de gérer un objet file d'attente des différentes requêtes réseau, Quel DP est approprié pour assurer que cette file reste la même tant que l'app est ouverte

- a) Adapter
- b) Singleton
- c) Decorator
- d) Proxy

Q4 :

Dans le corrigé de l'exercice 1 de la série 2, quelle est l'utilité de l'instruction UrlTopage.put(url,page) ?

- a) Enregistrer le dernier temps d'accès à la page dans le Map
- b) Voir si la page a été déjà enregistrée dans le proxy
- c) Sauvegarder la page récente dans le proxy
- d) Sauvegarder la page récente dans le serveur réel

Q5 :

Tous les éditeurs de code sources offrent des fonctionnalités toujours innovantes pour faciliter la lecture et l'écriture du code : (num.lignes, mode sombre, etc.) quel est le DP approprié pour accomplir au mieux ces fonctionnalités :

- a) Strategy
- b) Decorator
- c) Adapter
- d) Composite et Strategy

Q6 :

Dans l'exercice 2 de la série 3, si l'on veut rajouter une nouvelle stratégie (ShorterThan7), que doit-on faire ?

- a) Créer la classe ShorterTahn7 et instancier un objet pour appeler la méthode check()
- b) Créer la méthode ShorterTahn7() et appeler la méthode printWhen()
- c) Créer la classe ShorterTahn7 qui implémente l'interface checkStrategy et appeler la méthode check()
- d) Créer la classe ShorterTahn7 qui implémente l'interface checkStrategy et appeler la méthode printWhen()

Q7 :

Pour se connecter à une instance EC2 du cloud, on doit implémenter un mécanisme qui fournit un chiffrement fort et une authentification basée sur IAM pour sécuriser l'accès, quel DP ?

- a) Decorator
- b) Adapter
- c) Singleton
- d) Proxy

Q8 :

Dans le cours Adapter, exemple 8-trackAdapter, pourquoi on a redéfini toutes les méthodes de l'interface pour la solution avec Composition et seulement deux pour la solution avec héritage

- a) Parce qu'avec l'héritage, on n'a pas besoin de redéfinir les méthodes ayant la même fonctionnalité
- b) Parce qu'il y a une référence vers la classe composite
- c) Parce que les autres méthodes n'existent pas dans la classe qu'on veut adapter

Q9 :

Dans le patron Decorator, qu'est-ce qui permet l'emboîtement (envelopper un objet avec plusieurs décorateurs) ?

- a) La référence vers la classe composant abstrait dans le constructeur de chaque décorateur
- b) La référence vers la classe composant abstrait dans la classe abstraite decorator
- c) La référence vers la classe composant abstrait dans les classes qu'on va décorer

Q10 :

Dans le patron Singleton, pourquoi il vaut mieux rajouter le modificateur synchronized devant la méthode statique ? pour...

- a) Créer plusieurs instances du singleton pour plusieurs threads concurrents
- b) Rendre la méthode statique accessible depuis n'importe quelle classe
- c) Synchroniser toutes les classes appelant la méthode statique pour créer plusieurs singletons
- d) Interdire la création de plus d'un singleton si un thread concurrent appelle la méthode statique

